STAGEPULSE

Stüdyo Ses Mühendisliği Öğrenci Dersleri

Kayıt, düzenleme, miks, loudness ve teslim

Öğrenci ders kitabı · Sürüm 4.0.2

Çalışma yöntemi: Konuyu oku, formülü/akışı elle doğrula, uygulamayı gerçek veya kontrollü test ortamında yap, sonucu ve sınırlarını kaydet.

Önemli: Bu belge üretici kılavuzu, akredite ölçüm, elektrik/rigging yetkisi veya mevzuat uygunluk belgesi değildir. Model/firmware ve saha koşullarını ayrıca doğrula.

İçindekiler ve öğrenme planı

Bölüm	Konu
1	Oda ve kayıt hazırlığı
2	Mikrofonlama ve Faz (Phase)
3	DAW oturumu ve dosya yönetimi
4	Edit, comping ve temizlik
5	EQ, dinamik ve efektler
6	Stereo, Faz (Phase) ve mono uyumu
7	Loudness, true peak ve dışa aktarma
8	Arşiv, QC ve teslim
9	Miks ve mastering teslim standardı

Her bölüm sonunda uygulama kanıtı ve öz değerlendirme üret. Kritik güvenlik hatası varsa görev tamamlanmış sayılmaz.

1. Oda ve kayıt hazırlığı

Öğrenme hedefi: Kayıt öncesi kaynak, oda ve teknik zinciri kontrol etmek.

Teknik anlatım

Kayıt kalitesi kaynak, Mikrofon (Microphone), oda, preamp, dönüştürücü ve performansın toplamıdır. Oda tonu, yansıma, Gürültü tabanı (Noise Floor) ve Mikrofon (Microphone) mesafesi kayıt öncesi değerlendirilir. Kayıt zinciri gereksiz işlemden arındırılır.

Uygulama görevi

• 30 saniye oda tonu ve referans konuşma kaydı al.

Kontrol listesi

☐ S

☐ a

☐ m

☐ p

☐ l

☐ e

☐

☐ r

☐ a

☐ t

☐ e

☐ ,

☐

☐ b

☐ i

☐ t

☐

☐ d

☐ e

☐ p

☐ t

☐ h

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ k

☐ a

☐ n

☐ a

☐ l

☐

☐ a

☐ d

☐ l

☐ a

☐ r

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ k

☐ a

☐ y

☐ d

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Kötü oda kaydını ağır noise reduction ile kurtarmaya çalışma.

Kendini değerlendir: Kayıt sırasında hangi sorunlar sonradan geri döndürülemez?

2. Mikrofonlama ve Faz (Phase)

Öğrenme hedefi: Çoklu Mikrofon (Microphone) kaynaklarını tutarlı kaydetmek.

Teknik anlatım

Mikrofon (Microphone) mesafesi, eksen ve yönlülük ton ve bleed'i değiştirir. Çoklu mikrofonlarda zaman/Faz (Phase) ilişkisi dinlenir; 3:1 kuralı pratik başlangıç önerisidir, mutlak fizik yasası değildir.

Uygulama görevi

• Davul veya akustik enstrüman için Mikrofon (Microphone) planı çiz.

Kontrol listesi

☐ P

☐ o

☐ l

☐ a

☐ r

☐ i

☐ t

☐ e

☐ ,

☐

☐ z

☐ a

☐ m

☐ a

☐ n

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ m

☐ o

☐ n

☐ o

☐

☐ t

☐ o

☐ p

☐ l

☐ a

☐ m

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ d

☐ i

☐ n

☐ l

☐ e

☐ .

Saha vakası

Bir dalga biçimini görsel olarak hizalamak her zaman en iyi ses değildir.

Kendini değerlendir: Mono’da kaynak inceliyorsa hangi kontrolleri yaparsın?

3. DAW oturumu ve dosya yönetimi

Öğrenme hedefi: Geri alınabilir, taşınabilir ve temiz proje kurmak.

Teknik anlatım

Oturum Örnekleme hızı (Sample Rate) kaynaklarla uyumlu seçilir. Dosya adları, track renkleri, bus isimleri, marker’lar ve yedekleme standardı ekip çalışmasını hızlandırır. Ham kayıtlar işlenmiş dosyadan ayrı tutulur.

Uygulama görevi

• Reaper veya Logic Pro’da 8 kanallı şablon kur.

Kontrol listesi

☐ P

☐ r

☐ o

☐ j

☐ e

☐

☐ k

☐ l

☐ a

☐ s

☐ ö

☐ r

☐ ü

☐ n

☐ ü

☐

☐ b

☐ a

☐ ş

☐ k

☐ a

☐

☐ d

☐ i

☐ s

☐ k

☐ e

☐

☐ k

☐ o

☐ p

☐ y

☐ a

☐ l

☐ a

☐ y

☐ ı

☐ p

☐

☐ y

☐ e

☐ n

☐ i

☐ d

☐ e

☐ n

☐

☐ a

☐ ç

☐ .

Saha vakası

Yalnızca DAW oturum dosyasını yedeklemek medya dosyalarını korumayabilir.

Kendini değerlendir: Oturumun taşınabilir olduğunu nasıl kanıtlarsın?

4. Edit, comping ve temizlik

Öğrenme hedefi: Performansı bozmadan düzenlemek.

Teknik anlatım

Crossfade, zero crossing, clip gain ve comping kullanılır. Klik/pop, nefes, oda tonu ve zamanlama düzeltmeleri kaynak karakterini koruyacak kadar yapılmalıdır. Gürültü giderme artefaktı kulakla A/B kontrol edilir.

Uygulama görevi

• Vokal comp oluştur ve düzenleme öncesi/sonrası A/B al.

Kontrol listesi

☐ H

☐ a

☐ m

☐

☐ t

☐ a

☐ k

☐ e

☐ ’

☐ l

☐ e

☐ r

☐ i

☐

☐ s

☐ a

☐ k

☐ l

☐ a

☐ ;

☐

☐ e

☐ d

☐ i

☐ t

☐

☐ k

☐ a

☐ r

☐ a

☐ r

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ n

☐ o

☐ t

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Aşırı gate veya agresif kesim doğal performansı bozabilir.

Kendini değerlendir: Klikleri gidermek için ilk tercih neden sert noise gate değildir?

5. EQ, dinamik ve efektler

Öğrenme hedefi: İşlemcileri miks amacına göre kullanmak.

Teknik anlatım

EQ maskeleme ve tonal dengeyi; compressor dinamik aralığı; gate/expander düşük seviyeyi; de-esser sibilansı; reverb/delay mekânsal algıyı etkiler. Attack/release ve gain reduction işitsel olarak kontrol edilir.

Uygulama görevi

• Vokal kanalında bypass ve seviye eşlenmiş A/B hazırla.

Kontrol listesi

☐ İ

☐ ş

☐ l

☐ e

☐ m

☐

☐ ö

☐ n

☐ c

☐ e

☐ s

☐ i

☐ /

☐ s

☐ o

☐ n

☐ r

☐ a

☐ s

☐ ı

☐

☐ l

☐ o

☐ u

☐ d

☐ n

☐ e

☐ s

☐ s

☐

☐ f

☐ a

☐ r

☐ k

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ e

☐ ş

☐ i

☐ t

☐ l

☐ e

☐ .

Saha vakası

Daha yüksek sinyal daha iyi gibi algılanabilir.

Kendini değerlendir: Kompresör (Compressor) gain reduction artarken transient neden kaybolabilir?

6. Stereo, Faz (Phase) ve mono uyumu

Öğrenme hedefi: Genişlik ile mono çevirisini birlikte değerlendirmek.

Teknik anlatım

Panorama ve stereo Mikrofon (Microphone) tekniği sahne genişliği oluşturur. Haas gecikmesi, polarity ve stereo widener mono toplamında iptal yaratabilir. Correlation meter yardımcıdır; tek başına kalite puanı değildir.

Uygulama görevi

• Miksin stereo, mono ve kulaklık sürümünü kontrol et.

Kontrol listesi

☐ M

☐ o

☐ n

☐ o

☐

☐ u

☐ y

☐ u

☐ m

☐ u

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ m

☐ e

☐ r

☐ k

☐ e

☐ z

☐

☐ k

☐ a

☐ y

☐ n

☐ a

☐ k

☐

☐ k

☐ a

☐ r

☐ a

☐ r

☐ l

☐ ı

☐ l

☐ ı

☐ ğ

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ d

☐ i

☐ n

☐ l

☐ e

☐ .

Saha vakası

Genişlik uğruna merkez vokal ve basın kaybolmasına izin verme.

Kendini değerlendir: Correlation sıfırın altına düşüyorsa hangi dinleme kontrollerini yaparsın?

7. Loudness, true peak ve dışa aktarma

Öğrenme hedefi: Teslim tekniklerini ve ölçüm sınırlarını doğrulamak.

Teknik anlatım

Integrated LUFS algısal ortalama loudness; sample peak örnek noktası tepesidir. True peak örnekler arasındaki olası tepeyi oversampling ile tahmin eder. Hedef platform şartı iş brief’inden alınır; tek bir evrensel LUFS hedefi yoktur.

Uygulama görevi

• WAV teslimini 24 bit ve istenen sample rate ile dışa aktar; yeniden ölç.

Kontrol listesi

☐ D

☐ o

☐ s

☐ y

☐ a

☐ y

☐ ı

☐

☐ b

☐ a

☐ ş

☐ t

☐ a

☐ n

☐

☐ s

☐ o

☐ n

☐ a

☐

☐ d

☐ i

☐ n

☐ l

☐ e

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ m

☐ e

☐ t

☐ a

☐ d

☐ a

☐ t

☐ a

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ t

☐ r

☐ o

☐ l

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Limiter true peak ve distortion riskini ortadan kaldırmaz.

Kendini değerlendir: Sample peak güvenli iken true peak neden sınırı aşabilir?

8. Arşiv, QC ve teslim

Öğrenme hedefi: Teslimi tekrarlanabilir ve denetlenebilir yapmak.

Teknik anlatım

Teslim paketi final dosyası, format bilgisi, sürüm, metadata, QC notu ve gerekiyorsa instrumental/acapella alternatiflerini içerir. Dosyayı DAW dışındaki oynatıcıda ve yeniden açılmış projede kontrol et.

Uygulama görevi

• Müşteri teslim klasörü ve QC formu oluştur.

Kontrol listesi

☐ D

☐ o

☐ s

☐ y

☐ a

☐

☐ a

☐ d

☐ ı

☐ ,

☐

☐ s
☐ ü
☐ r
☐ e
☐ ,
☐
☐ k
☐ a
☐ n
☐ a
☐ l
☐
☐ s
☐ a
☐ y
☐ ı
☐ s
☐ ı
☐ ,
☐
☐ b
☐ i
☐ t
☐
☐ d
☐ e
☐ r
☐ i
☐ n
☐ l
☐ i
☐ ğ
☐ i
☐
☐ v
☐ e
☐
☐ c
☐ h
☐ e
☐ c
☐ k

☐ s

☐ u

☐ m

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ t

☐ r

☐ o

☐ l

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Tek bir export’un doğru olması proje arşivinin doğru olduğu anlamına gelmez.

Kendini değerlendir: Teslim sonrası revizyonu hangi sürüm mantığıyla yönetirsin?

9. Miks ve mastering teslim standardı

Öğrenme hedefi: Miks dengesini koruyarak hedefe uygun, ölçülmüş ve denetlenebilir master hazırlamak.

Teknik anlatım

Miks öncesi gain staging, headroom, Faz (Phase)/Polarite (Polarity), mono uyumu ve referans parça kontrol edilir. İşlem zincirinde EQ, bus compression, saturation ve limiter yalnızca işitsel gerekçeyle kullanılır. Integrated LUFS program loudness değeridir; sample peak örnek noktası tepesidir; true peak örnekler arasındaki olası tepeyi tahmin eder. Platform veya müşteri hedefi iş briefinden alınır; evrensel tek LUFS hedefi yoktur. Bit derinliği (Bit Depth) düşürülüyorsa uygun dither değerlendirilir. Mastering miks hatalarını sihirli biçimde düzeltmez.

Uygulama görevi

• Aynı miksin streaming ve yüksek çözünürlüklü teslimlerini hazırla; her dosyada LUFS-I, loudness range, sample peak, true peak, sample rate ve bit depth raporla.

Kontrol listesi

☐ R

☐ e

☐ f

☐ e

☐ r

☐ a

☐ n

☐ s

☐

☐ p

☐ a

☐ r

☐ ç

☐ a

☐ l

☐ a

☐ r

☐ ı

☐

☐ a

☐ l

☐ g

☐ ı

☐ l

☐ a

☐ n

☐ a

☐ n

☐

☐ s

☐ e

☐ v

☐ i

☐ y

☐ e

☐ d

☐ e

☐

☐ e

☐ ş

☐ l

☐ e

☐ ;

☐

☐ l

☐ i

☐ m

☐ i

☐ t

☐ e

☐ r

☐

☐ b

☐ y

☐ p

☐ a

☐ s

☐ s

☐

☐ A

☐ /

☐ B

☐

☐ y

☐ a

☐ p

☐ ;

☐

☐ m

☐ o

☐ n

☐ o

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ d

☐ ü

☐ ş

☐ ü

☐ k

☐

☐ f

☐ r

☐ e

☐ k

☐ a

☐ n

☐ s

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ t

☐ r

☐ o

☐ l

☐ ü

☐

☐ y

☐ a

☐ p

☐ ;

☐

☐ d

☐ o

☐ s

☐ y

☐ a

☐ y

☐ ı

☐

☐ y

☐ e

☐ n

☐ i

☐ d

☐ e

☐ n

☐

☐ a

☐ ç

☐ ı

☐ p

☐

☐ b

☐ a

☐ ş

☐ t

☐ a

☐ n

☐

☐ s

☐ o

☐ n

☐ a

☐

☐ d

☐ i

☐ n

☐ l

☐ e

☐ .

Saha vakası

Ölçüm hedefi teslim briefinden gelmelidir. True peak ve loudness ölçer doğrulanmadan teknik garanti verme; clipping ve aşırı limiting kabul edilmez.

Kendini değerlendir: Sample peak sınır içinde görünürken true peak neden taşabilir ve bunu teslim öncesi nasıl önlersin?

Bitirme görevi ve değerlendirme

Öğrenci, bu kitapta yer alan en az üç uygulamayı gerçek donanımda veya açıkça belirtilmiş kontrollü simülasyonda tamamlar. Her görev için tarih, kullanılan cihaz/yazılım sürümü, bağlantı şeması, ölçüm/ekran görüntüsü, sonuç ve sınırlama notu teslim edilir.

Değerlendirme alanı	Puan
Hazırlık ve plan	15
Teknik doğruluk ve yöntem	25
Güvenlik ve risk kontrolü	25
Uygulama kanıtı ve rapor	20
İletişim ve teslim disiplini	15
Toplam	100

Başarı ölçütü: en az 80/100 ve sıfır kritik güvenlik hatası. Eğitmen onayı olmadan L5/usta yeterliliği verilmez.

Kaynak ve doğrulama notu

Teknik değerler üretici kılavuzları, ilgili IEC/ISO/ITU/EBU belgeleri ve güncel ulusal düzenlemelerle doğrulanmalıdır. Bu kitap genel eğitim materyalidir; standardın tam metnini veya üretici dokümanını ikame etmez.

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Kompresör	Compressor
Gürültü kap·s·	Noise Gate
E·ik	Threshold
Oran	Ratio
Diz	Knee
Atak	Attack
Atak süresi	Attack Time
B·rakma	Release
B·rakma süresi	Release Time
Ç·k·· kazanc·	Makeup Gain
K·sma aral···	Range
Bekletme	Hold
Ham sinyal	Dry Signal
··lenmi· sinyal	Processed Signal
Test sinyali	Test Signal
Konu·ma benzeri sinyal	Speech-like Signal
Vurmal· sinyal	Drum Signal
Bas sinyali	Bass Signal
Sinyal ak···	Signal Flow
Kazanç yap·s·	Gain Staging
Giri· / Ç·k··	Input / Output
Ön yükselteç	Preamplifier

Türkçe	English
Kazanç	Gain
Kazanç azalt·m·	Gain Reduction
Ba· bo·lu·u	Headroom
K·rp·lma	Clipping
Veriyolu	Bus
Ana ç·k··	Main Output
Gönderim	Send
Dönü·	Return
Ekleme	Insert
Yan zincir	Sidechain
Kayd·rma	Pan
Susturma	Mute
Tek ba··na dinleme	Solo
Sürgü	Fader
Ses bas·nç seviyesi	Sound Pressure Level
Gerçek zamanl· analiz	Real-Time Analysis
Frekans yan·t·	Frequency Response
Gürültü taban·	Noise Floor
Örnekleme h·z·	Sample Rate
Örnekleme frekans·	Sampling Frequency
Bit derinli·i	Bit Depth
Nyquist frekans·	Nyquist Frequency

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Süzgeç	Filter
Yüksek geçiren filtre	High-Pass Filter
Alçak geçiren filtre	Low-Pass Filter
Bant geçiren filtre	Band-Pass Filter
Bant durduran filtre	Band-Stop Filter
Kesim frekans·	Crossover Frequency
Merkez frekans	Center Frequency
Faz	Phase
Polarite	Polarity
Gecikme	Delay
Gecikme telafisi	Latency Compensation
Dinamik aral·k	Dynamic Range
S·k··t·rma	Compression
Geni·letici	Expander
S·n·rlay·c·	Limiter
Ses yüksekli·i	Loudness
Tepe seviyesi	Peak Level
Örnek tepe	Sample Peak
Gerçek tepe	True Peak
A/B kar··la·t·rma	A/B Comparison
Referans sinyal	Reference Signal
Kalibrasyon	Calibration

Türkçe	English
A··rl·kland·rma	Weighting
Zaman a··rl·kland·rma	Time Weighting
Mikrofon	Microphone
Anten	Antenna
Kablosuz sistem	Wireless System
Frekans koordinasyonu	Frequency Coordination
RF taramas·	RF Scan
Giri·im ürünleri	Intermodulation Products
Dijital sinyal i·leme	Digital Signal Processing
Hoparlör	Loudspeaker
Monitör	Monitor
Hat dizisi	Line Array
Alt frekans hoparlörü	Subwoofer
Çapraz geçi·	Crossover
Darbe yan·t·	Impulse Response
Aktar·m i·levi	Transfer Function
Tutarl·l·k	Coherence
Genlik	Magnitude
Spektrum	Spectrum
Oktav band·	Octave Band
Üçte bir oktav	One-Third Octave
H·zl· Fourier dönü·ümü	Fast Fourier Transform

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Pencere i·levi	Window Function
Yank·	Reverb
Ses kontrolü	Soundcheck
Sahne plan·	Stage Plot
Giri· listesi	Input List
Teknik ·artname	Technical Rider
Ön alan	Front of House
Kulak içi monitör	In-Ear Monitor
Ölçüm mikrofonu	Measurement Microphone
Yank·lanma süresi	Reverberation Time